H-Motion THERMAL OPS

냉각 설비 이상을 AI 가 먼저 찾고 로봇이 확인해 , 데이터센터 장애를 줄입니다

열관리 모듈 OEM + H-Motion 점검 로봇 + AI 관제 구독

2 조 · 현대위아 신사업 제안

HINT 2 기 디지털 스킬 6 일차 IR 피칭 · 2026.11.09

1 / 10 문제

AI 랙은 수랭이 필수 , 냉각 장비는 수요가 공급의 4~5 배 [통 10]

1 냉각 장비를 제때 못 구한다

4~5 배

CDU 수요 ÷ 공급

일부 업체는 납기가 1 년까지 늘어남 [통 10]

2 AI 랙은 공기로 못 식힌다

72 개

한 랙에 들어가는 GPU (GB200 NVL72)

수랭식이라 냉각수 설비가 곧 가동률 [통 3]

3 점검은 아직 사람이 돈다

실증 단계

KT 클라우드 AMR·4 족 로봇 점검

대형 운영사도 점검 자동화를 시험 중 [통 11]
· 점검 인력 부담은 (가설)

근거 국내 데이터센터 182 곳 (2025, 상면 500 ㎡ 이상) 이 모두 냉각 설비를 운영하고 점검해야 함 [통 1]

출처 : [통 10] Fierce Network · LiquidStack CEO 인터뷰 / [통 3] NVIDIA · GB200 NVL72 제품 페이지 / [통 11] 비즈워치 · 2026.10.30 / [통 1] KDCC 2025 집계 (칸 2026.9.15) / 점검 인력 부담은 (가설)

냉각 모듈 · 점검 로봇 ·AI 관제를 하나의 서비스로 묶는다 [근 1][근 2][근 3]

1

솔루션 1 · 냉각 모듈 OEM

근 1

차량용 '냉각수 분배 · 공급 통합 모듈' 양산 기술을 데이터센터 냉각용으로 키움

2

솔루션 2 · 점검 로봇

근 3

그룹 공장에서 쓰는 H-Motion 물류로봇을 냉각 설비 순찰용으로 바꿈

3

솔루션 3 · AI 관제

근 2

여러 로봇을 동시에 운영 · 모니터링하는 통합관제 시스템을 냉각 설비용으로 확장

하나의 서비스

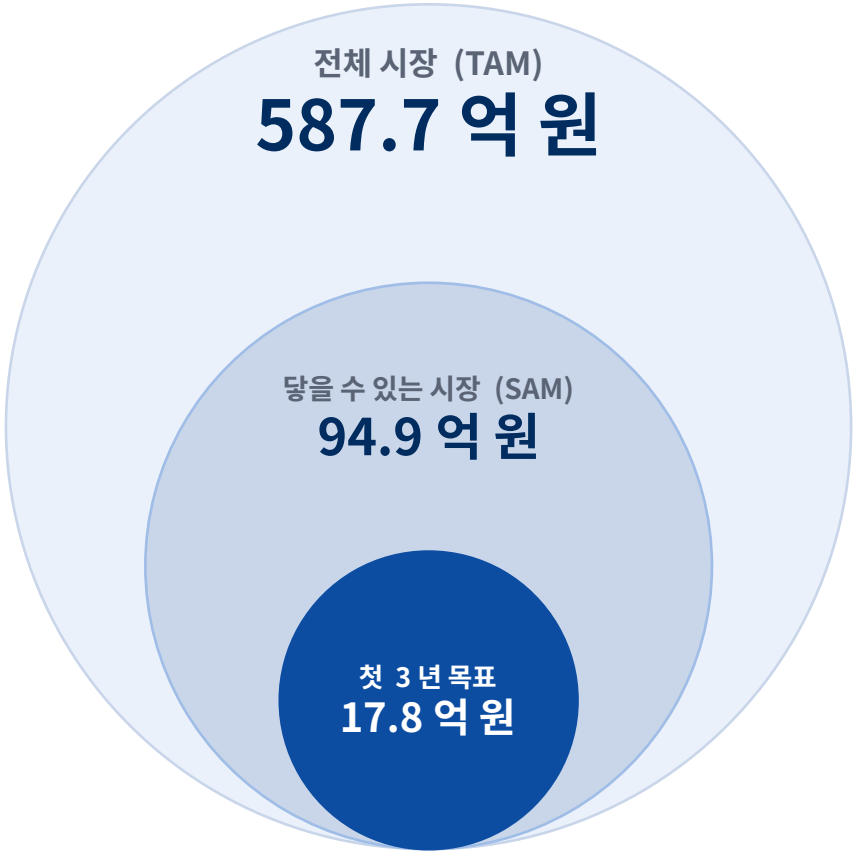
H-Motion THERMAL OPS

AI 데이터센터 무인 열관리 운영 서비스

1. 냉각 모듈이 온도 · 압력 · 유량 수집
2. AI 가 이상 징후 판단
3. 로봇이 현장에 가서 확인
4. 운영자가 조치 승인

출처 : [근 1] 현대위아 사업보고서 (2025) II-7 마 .(1) · 38 쪽 / [근 2] II-7 마 .(2) · 39 쪽 / [근 3] II-7 라 .(2) 5) 시장점유율 · 36 쪽

국내 전체 588 억 원 중 첫 3 년 목표는 연 17.8 억 원 [통 1](가정)



전체 시장	① 182 곳 [통 1] × ② 연 3.23 억 원	587.7 억 원
닿을 수 있는 시장	전체 시장 × ③ 16.2%	94.9 억 원
첫 3 년 목표	닿을 수 있는 시장 × ④ 18.7% (가정)	17.8 억 원

매출층별 분해 (억 원 / 년)

매출층	전체	닿는	3 년 목표
냉각 모듈 OEM	368.0	70.8	14.2
점검 로봇 임대	170.8	18.8	2.8
AI 관제 구독	48.8	5.4	0.8
합계	587.7	94.9	17.8

① [통 1] KDCC 182 곳 · ② [통 2~7] 모듈 · 로봇 · 관제 가격과 환율 (로봇 2 대 ·5 년 회수는 가정) · ③ [통 2] 그룹 GPU 19.2%, [통 8][통 9] 계열 채널 20 곳 11.0% · ④ (가정) 모듈 20%, 로봇 · 관제 15% · 계산 : D6-2 시장 크기 계산 시트

고객은 연결 → 알림 → 로봇 확인 → 연간 갱신 순서로 씁니다

STEP 1

도입

기존 CDU· 냉각 배관에 위아 냉각 모듈 (센서 포함) 을 달고 , 점검 로봇 2 대를 배치

STEP 2

이용

AI 가 온도 · 압력 · 유량을 24 시간 보고 , 이상 징후가 보이면 운영자에게 알림

STEP 3

확인

로봇이 그 위치로 가서 열화상 · 영상으로 확인하고 , 운영자가 조치를 승인

STEP 4

결제 · 갱신

로봇 임대료와 AI 관제 구독료를 매년 결제 , 점검 리포트를 보고 재계약 결정

안전 원칙 자동 밸브 제어 · 원격 차단은 안전심사 전에는 하지 않습니다 . 사람이 승인한 조치만 실행합니다 .

출처 : 고객이 쓰는 순서는 2 조의 설계안입니다 (실증 전). 데이터센터 1 곳에 로봇 2 대 배치는 (가정)

데이터센터 1 곳당 연 3.23 억 원 , 1 곳당 비용이 이보다 낮아야 남는다 (가정)

가격 · 데이터센터 1 곳이 1 년에 내는 돈 (계산 시트 ②)

연 3.23 억 원

냉각 모듈 전국 신규 AI 랙 몫을 182 곳에 나눈 평균 [통 2~4]	**2.02 억**
로봇 임대 2 대 × 17.5 만 달러 ÷ 5 년 [통 5](가정)	**0.94 억**
AI 관제 구독 연 2 만 달러 [통 6]	**0.27 억**

비용 항목 · 실증에서 확인

- 모듈 BOM · 생산원가
- 로봇 제작 · 유지보수
- 클라우드 · 관제 운영비
- 냉각 인증 · 보증 비용

남는 조건

1 곳당 비용 < 연 3.23 억 원

비용 자료와 인증 전이라 이익률은 아직 제시하지 않습니다

출처 : 가격 [통 4] IDTechEx CDU · 매니폴드 , [통 5] Spot 도입가 , [통 6] Orbit 구독 , [통 7] 환율 / 로봇 2 대 · 5 년 회수 · 모듈 매출 182 곳 평균 배분은 (가정) / 비용은 실증 후 확인

따로 사던 냉각 장비와 점검을 한 계약으로 묶습니다

비교 기준	고객의 지금 대안	우리 · H-Motion THERMAL OPS
이상 발견	설비관리시스템 경보 + 사람의 정기 순찰 (가설)	**냉각 모듈 데이터를 AI 가 24 시간 판단해 먼저 알림**
현장 확인	경보가 울린 뒤 사람이 출동해 확인 (가설)	**로봇이 먼저 가서 열화상 · 영상으로 위치 확인**
냉각 장비	장비와 점검을 따로 계약 , CDU 납기는 최대 1 년 [통 10]	**냉각 모듈 + 점검 + 관제를 한 계약으로**

이미 있는 경쟁자 LG 전자는 600kW 급 CDU 로 엔비디아 인증을 받았고 [통 12], KT 클라우드는 로봇 점검을 실증 중 [통 11]. 같은 그룹 보스턴다이내믹스 Spot 과는 협력 구도로 갑니다 .

출처 : [통 10] Fierce Network / [통 11] 비즈워치 · 2026.10.30 / [통 12] 딜사이트 · 2026.9.14 / 고객의 지금 방식은 인터뷰 전 (가설)

7 / 10 진입

첫 고객은 오토에버 데이터센터 3 곳 , 그룹 채널로 20 곳에 닿는다 [통 8][통 9]

그룹 채널로 닿는 데이터센터

20 곳

오토에버 3 곳 + 현대건설 시공 17 건

국내 182 곳 중 11.0% [통 1][통 8][통 9]

첫 3 년 목표 : 20 곳 중 3 곳 (가정)

첫 고객 현대오토에버 운영 데이터센터 3 곳 (파주 · 의왕 · 광주) [통 8]

첫 채널 현대건설이 지은 데이터센터 17 건 (508MW) 의 운영사 [통 9]

왜 여기부터 같은 그룹이라 보안심사 · 현장 실사 협의가 빠르고 , 로봇 레퍼런스도 그룹 공장에 있음 [근 3]

주의 계열사 연결은 기회이지 계약이 아닙니다 .

출처 : [통 8] 현대차그룹 뉴스룸 · 2022.6.23 / [통 9] 칸 · 2026.8.30 / [근 3] 사업보고서 II-7 라 .(2) · 36 쪽 / 20 곳 중 3 곳 계약은 (가정), 두 목록의 중복은 미확인

냉각 모듈 양산과 로봇 관제를 이미 하고 있다 [근 1][근 2][근 3]

근 1 **냉각수 분배 · 공급 통합 모듈 → 냉각 모듈 OEM**

II-7 마 .(1) 통합 열관리 시스템 · 38 쪽

“ ‘냉각수 분배 · 공급 통합 모듈’을 국내 자동차부품 업계 최초로 개발하였으며 , … 2023 년 5 월부터 양산에 돌입하였습니다 .”

근 2 **모바일 로봇 통합관제 시스템 → AI 관제**

II-7 마 .(2) AI 물류 로봇 관제 솔루션 · 39 쪽

“… 다양한 종류 및 수량의 로봇이 동시에 물류를 운영 · 모니터링할 수 있도록 지원하는 ‘모바일 로봇 통합관제 시스템’을 2021 년 하반기에 개발 완료하였으며 , 해당 시스템은 이미 주요 고객사의 현장에 적용되고 있습니다 .”

근 3 **그룹 공장 물류로봇 레퍼런스 → 점검 로봇**

II-7 라 .(2) 모빌리티솔루션 › 5) 시장점유율 · 36 쪽

“… 북미 지역 HMGMA(Hyundai Motor Group Metaplant America) 공장의 프레스 , 차체 , 도장 , 의장라인 물류로봇 및 창고 구축 , 북미 모비스 배터리 (앨라배마 , 서배너) 공장 물류로봇 공급 등 다양한 제조물류 자동화 레퍼런스를 확보하고 있습니다 .”

출처 : 현대위아 사업보고서 (제 50 기 , 2025.12) · 원문 문장 그대로 / [근 1] II-7 마 .(1) · 38 쪽 / [근 2] II-7 마 .(2) · 39 쪽 / [근 3] II-7 라 .(2) 5) · 36 쪽

부품 검증 → 1 곳 실증 → 유료 2 곳 , 지표를 넘으면 다음 단계로

1 단계 · 2027 상반기

냉각 부품 검증

하는 일

데이터센터용 펌프 · 밸브 · 유량제어 재설계 , 설비 데이터 수집 ·MVP

확인할 지표 · 넘으면 다음으로

유량 · 압력 · 청정도 · 누수 시험 통과 , 냉각 인증 준비

확인할 약점
차량용 모듈을 그대로 못 쓴다

2 단계 · 2027 하반기

1 곳 실증

하는 일

현대오토에버 센터 1 곳 보안심사 ·PoC, 로봇 열화상 순찰 · 누수 탐지

확인할 지표 · 넘으면 다음으로

고장 탐지시간 , 오경보율 , 출동 성공률

확인할 약점
물류 AMR 을 실내 순찰용으로 바꿔야 한다

3 단계 · 2028~

유료 전환

하는 일

유료 계약 2 곳 , 로봇 임대 ·AI 관제 구독 시작

확인할 지표 · 넘으면 다음으로

1 곳당 비용 < 연 3.23 억 원 , 재계약 의사

확인할 약점
원가 · 보증 비용을 아직 모른다

출처 : 일정은 2 조 계획 (2027 상반기 MVP, 2027 하반기 PoC) / 지표의 목표 값은 고객과 합의 전 (가정)

현대오토에버 실증 1 곳과 현대건설 고객 소개를 요청합니다

요청 1

누구에게

현대오토에버

무엇을

데이터센터 1 곳의 실증 장소와 냉각 설비 운영 데이터 (6 개월)

왜

실제 고장 패턴으로 AI 를 학습시키고 오경보율을 확인하려고

요청 2

누구에게

현대건설

무엇을

데이터센터 EPC 고객 2~3 곳과 인터뷰 연결

왜

구매 결정자와 연 3.23 억 원 가격의 수용도를 확인하려고

요청이 이뤄지면 확인할 것 6 개월 실증의 고장 탐지시간 · 오경보율 목표 달성 여부와 고객 2 곳의 유료 전환 의사

투자금 액수는 제시하지 않습니다 . 계열사에 요청하는 협업입니다 .

출처 모음

출처 모음 : 덱에 쓴 근 · 통 번호와 가정을 한곳에

근 1	현대위아 사업보고서 (제 50 기 , 2025.12) · II-7 마 .(1) 통합 열관리 시스템 · 38 쪽
근 2	같은 보고서 · II-7 마 .(2) AI 물류 로봇 관제 솔루션 · 39 쪽
근 3	같은 보고서 · II-7 라 .(2) 5) 시장점유율 · 36 쪽
가정	로봇 2 대 / 데이터센터 , 도입가를 5 년에 나눠 받는 임대
가정	GPU 26 만 장이 2026~2030 년에 고르게 도입되고 모두 수랭 랙
가정	첫 3 년 점유율 : 모듈 20%, 로봇 · 관제 15%
가정	모듈 매출을 데이터센터 182 곳에 평균 배분
가설	고객의 지금 점검 방식과 점검 인력 부담 (인터뷰 전)

통 1	KDCC 2025 집계 · 국내 데이터센터 182곳 (칸 2026.9.15)
통 2	엔비디아 보도자료 2025.10.31 · 국내 GPU 26만 장, 현대차그룹 5만 장
통 3	NVIDIA GB200 NVL72 제품 페이지 · 랙당 GPU 72개, 수랭식
통 4	IDTechEx 2025.12.22 · 랙 내장 CDU 23,000달러, 매니폴드 1만~2만 달러
통 5	Fortune 2026.3.17 · 데이터센터용 Spot 17.5만~30만 달러
통 6	SVRC 2026.7 · Spot 관제 SW(Orbit) 연 1.5만~2.5만 달러
통 7	SBS Biz 2026.11.3 · 원/달러 1,341.0원 (오후 3시 30분 기준가)
통 8	현대차그룹 뉴스룸 2022.6.23 · 현대오토에버 데이터센터 3곳
통 9	칸 2026.8.30 · 현대건설 데이터센터 17건 508MW 수행
통 10	Fierce Network · LiquidStack CEO: CDU 수요가 공급의 4~5배
통 11	비즈워치 2026.10.30 · KT클라우드 AMR · Spot 점검 실증
통 12	딜사이트 2026.9.14 · LG전자 600kW급 CDU 엔비디아 인증

통 번호 줄을 클릭하면 원문으로 이동합니다 · 자료 확인일 2026.11.09